

· 论 著 ·

临床医生对处方自动筛选系统中药物相互作用警示的依从性与信息质量的相关性分析

史惠卿, 雍小兰, 胡婷婷 (成都军区总医院药剂科, 成都 610083)

[摘 要] **目的:** 调查处方自动筛选系统(PASS)信息的质量与临床医生依从性的相关性。**方法:** 2005年8月15~24日每天在成都军区总医院30个病区中随机抽取3个病区, 对该病区当日出现的所有相互作用警示采用药师评估+发放调查问卷的形式, 对信息质量与依从性的相关性进行分析。**结果:** 临床医生对信息的处置主要与信息建议的易操作性、信息与临床的一致性相关。**结论:** 药师对PASS信息正确的解释和合理的建议对临床医生更好地利用PASS信息有所帮助。

[关键词] 处方自动筛选系统; 药物相互作用; 信息交流

[中图分类号] R 97 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-2838(2006)06-0427-03

Investigation of relationship between doctors' compliance with warning of drug interactions provided by prescription automatic screening system and quality of information

SHI Hui-qing, YONG Xiao-lan, HU Ting-ting (Department of Pharmacy, General Hospital of Chengdu Military Region, Chengdu 610083, China)

[ABSTRACT] **Objective:** To investigate the relationship between doctors' compliance and quality of information provided by prescription automatic screening system(PASS). **Methods:** Daily warnings of drug interactions through PASS were collected in three departments, which were randomly chosen from all the medical departments, during August 15-24, 2005 in General Hospital of Chengdu Military Region. Then the relationship between doctors' compliance and PASS information quality was evaluated by pharmacists based on the questionnaires filled by doctors. **Results:** The two main factors influencing doctors' decisions were easy to follow the advice given by PASS and conformation between advice and clinical practice. **Conclusion:** Correct explanation and reasonable advice given by pharmacists are helpful to doctors for making better use of PASS information.

[KEY WORDS] prescription automatic screening system; drug interactions; information communication

[Pharm Care & Res, 2006, 6(6): 427-429]

处方自动筛选系统(prescription automatic screening system, PASS)嵌入军队医院信息系统(HIS), 可对用药医嘱进行实时监测, 对有可能导致不良事件的医嘱及时进行警告, 不仅对医生及时提醒, 同时也为药师协助临床合理用药提供了新的平台。对PASS信息进行合理解释, 并结合临床实际情况提出合理的解决方案, 是临床药师的工作之一, 而这一工作的前提是了解临床医师对警示的关注程度。为了明确PASS信息的哪些内容对医生做出的决策具有较大的影响, 作者对临床医生对PASS警示的依从性与信息质量的相关性进行了分析。

1 材料和方法

2005年8月15~24日每天在成都军区总医院30个病区中随机抽取3个病区, 对该病区当日出现的所有相互作用警示进行分析。采用药师评估+发放调查问卷的形式进行评价。具体方法为: 由课题组药师共同对信息质量进行评价, 评价指标包括警示级别、信息陈述的逻辑正确性、信息的确认程度、

信息建议的易操作性、信息与临床情况的一致性、参考文献的更新时间和参考文献的数量7项内容。同时向医生发放调查问卷, 请处方医生选择看到警示后采取的措施, 选项包括: (1)换药或加用其他药品; (2)调整药物剂量; (3)调整给药方法, 包括给药途径和给药时机; (4)监测相关药物的血药浓度; (5)进行相关辅助检查; (6)就可能出现的情况, 对患者实施临床观察与监护; (7)未采取任何措施。药师对问卷结果的真实性进行判断, 对于选择(1)、(2)和(3)者, 以医嘱为依据; 选择(4)和(5)者以化验单或检查报告为依据; 选择(6)者以病程记录为依据; 如果没有相应依据, 判定该份调查问卷无效。课题组药师共同评价临床医生对信息的依从性。

2 结果和讨论

10 d 共采集警示 683 条, 其中药物相互作用

[作者简介] 史惠卿(1973-), 女(汉族), 硕士, 主管药师。
E-mail: shihuiqingyy@126.com

433 条(63.4%),发放调查问卷 433 份,收回 433 份,其中有效问卷 411 份(94.9%)。

2.1 临床医生依从性与警示级别的相关性 黑色警示表示两种药物的相互作用会造成非常严重的后果,禁忌联用。例如西沙必利与异丙嗪联用,可能增加心血管毒性的风险,甚至危及生命。红色警示表示两种药物联用会对安全性和有效性造成一定后果,通常不主张联用。例如,胺碘酮与地高辛联用时,可能会使地高辛的血药浓度升高,导致胃肠及神经、精神方面的毒性症状,因此不推荐联用,联用时应监测患者的地高辛血清浓度和毒性反应。黄色警示表示两种药物有一定的相互作用,联用时应谨慎。例如,苯巴比妥与氨茶碱联用时,可能降低茶碱类的血药浓度,减弱其药理作用,联用时应密切监测茶碱类的血药浓度与肺功能。

调查结果:黑色警示 2 条,依从 1 条,依从率 50%;红色警示 98 条,依从 65 条,依从率 66.3%;黄色警示 311 条,依从 252 条,依从率 81.0%。结果显示,医生对信息的依从性在各组间差异较大,但是并未随着警示级别的升高而升高。

2.2 临床医生依从性与信息陈述的逻辑正确性的相关性 411 条信息中,有 49 条陈述不正确,属汉字化问题,其提示的药物相互作用是存在的,依从 37 条,依从率 75.5%;陈述正确者 362 条,依从 281 条,依从率 77.6%。两组依从率较为接近,存在两种可能性,一是临床医生没有认真阅读提示内容,未发现信息表述不恰当;另一种是临床医生虽然发现信息陈述上存在逻辑错误,但是对药物这一相互作用可能导致的后果及应采取的措施有较为清醒的认识,因此汉化问题不影响医生的处置。为明确上述分析是否正确,作者与下达这 37 条医嘱的 9 位医师进行了沟通,其中 6 位医师表示未发现信息表述问题,3 位医师表示已发现这一问题,但由于此相互作用确实存在,信息汉字化问题不影响临床决策。

2.3 临床医生依从性与信息确认程度的相关性 PASS 将药物相互作用的信息依据临床资料的可靠性分为 5 个等级,1 级为确定,已充分证实,信息出现 140 条次,依从 111 条次,依从率 79.3%;2 级为确定,未充分证实,信息出现 107 条次,依从 84 条次,依从率 78.5%;3 级为基本确定,未充分证实,信息出现 117 条次,依从 95 条次,依从率 81.2%;4 级为不确定,但有文献报道,信息出现 46 条次,依从 28 条次,依从率 60.9%;5 级为不确定,仅有文献报道,信息出现 1 次,未依从,依从率 0。从临床调查结果来看,信息确认程度较高的 1~3 级,医生依从

比例在各等级间没有明显差异;而确认程度较低的 4、5 级则依从率明显降低,这一方面说明医生对信息确认程度较为关注,同时也有部分原因是因为确认程度较高的信息一般在教科书和期刊等文献中经常被提到,其内容已经被临床医生广泛接受。

2.4 临床医生依从性与信息建议的易操作性的相关性 PASS 信息在对相互作用的后果进行阐述后,对临床医生应采取的措施给出明确建议,其建议可归纳为以下几种:(1)换药;(2)调整药物剂量;(3)调整给药方法,包括给药途径和给药时机或加用其他药品;(4)监测相关药物的血药浓度,以确保用药的安全性和有效性;(5)进行相关实验室检查或辅助检查,以确保用药的安全性和有效性;(6)就可能出现的情况,对患者实施了临床观察与监护。有些信息提出两种以上可以采取的措施,以其中最必要的措施作为标准进行评价。调查结果显示,要求换药的信息出现 15 条次,依从 0 次,依从率 0;要求调整药物剂量的信息出现 7 条次,依从 2 次,依从率 28.6%;要求调整给药方法的信息出现 6 条次,依从 4 次,依从率 66.7%;要求监测血药浓度的信息出现 7 条次,依从 4 次,依从率 57.1%;要求进行相关检查的信息出现 110 条次,依从 87 次,依从率 79.1%;要求加强临床监护的信息出现 266 条次,依从 221 次,依从率 83.1%。可以看出,对于 PASS 提示的应进行相关实验室检查或辅助检查和对患者实施临床监护的建议,医生依从率较高,而对于要求换用其他药物和改变药物剂量的建议则依从率较低。对于 PASS 提出的监测血药浓度的建议,在调查中出现 7 次,其中要求监测环孢素浓度的 4 条建议全部被临床医生采纳,而要求监测氨茶碱血药浓度的建议出现 2 次,要求监测地高辛血药浓度的建议出现 1 次,均未被采纳。提示监测环孢素血药浓度的重要性由于近年来是药师进行临床宣传的重要内容,已被医生和患者广泛接受。而氨茶碱和地高辛等药物血药浓度监测率较低,主要由于此两种药物在临床使用时间较长,医生对其不良反应的表现把握得较为准确,且药物较为廉价,而监测血药浓度的费用大大高于药价,因此在这种情况下,临床医生仍选择加强对药物疗效及不良反应的观察。

2.5 临床医生依从性与信息和临床情况一致性的相关性 抽样信息中,有 10 条信息提示的用药环境与临床实际不一致,包括两种情况,一是青霉素用于皮试时,PASS 不能对给药途径进行鉴别,警告可能出现药物相互作用;另一种情况是肝素钠用于静脉留置患者的封管,PASS 仍按静脉给药报警,实际上

上述两种情况下药物一般不会与其他药物发生相互作用,因此这 10 条信息均未依从,依从率为 0。

2.6 临床医生依从性与参考文献数量的相关性 药物相互作用的警示信息后均附有参考文献。参考文献 1~5 条的信息出现 72 条次,依从 50 次,依从率 69.4%;参考文献 6~10 条的信息出现 145 条次,依从 116 次,依从率 80%;参考文献 11~15 条的信息出现 142 条次,依从 121 次,依从率 85.2%;参考文献 16~20 条的信息出现 29 条次,依从 18 次,依从率 62.1%;参考文献 20 条以上的信息出现 23 条次,依从 13 次,依从率 56.5%。虽然各组间依从率差别较大,但是差别未体现出明显的变化趋势,不具有临床意义,提示医师并不因为参考文献数量多(说明有关这一内容研究较多,所得出的一致性结论可靠性较高)而提高对信息的关注程度。

2.7 临床医生依从性与参考文献更新时间的相关性 文献更新于 2000 年以后的信息出现 3 条次,依从 2 条次,依从率 66.7%;文献更新于 1990—1999 年的信息出现 120 条次,依从 91 条次,依从率 75.8%;文献更新于 1980—1989 年的信息出现 184 条次,依从 145 条次,依从率 78.8%;文献更新于 1979 年以前的信息出现 104 条次,依从 80 条次,依从率 76.9%。结果显示,各组间依从率较为接近,说明临床医生对信息是否及时更新、其提示是否为最新研究结果不甚关注。

作为嵌入式计算机处方自动筛选系统,PASS

为临床提供了一道“用药防火墙”,同时也为临床药师协助和干预临床用药提供了新的平台。但是,由于计算机信息系统固有的局限性以及汉化时限和质量的影响,警示信息与复杂的临床治疗环境存在距离^[1,2]。另一方面,临床合理用药涉及用药各个方面,包括正确的诊断,以治疗指南为依据正确选药,避免药-药、药-病症、药-检验的不良组合,剂量、途径、疗程的正确无误,及药物不良反应的预防等,PASS 却不能提示,这可能是 PASS 依从率较低的主要原因。本次调查显示,PASS 信息中对医生临床决策影响较大的因素主要为信息建议的易操作性和信息与临床实际情况的一致性,而警示级别、信息陈述的逻辑正确性、信息的确认程度、参考文献的更新时间和参考文献的数量等对临床决策影响不大。

调查结果提示,为了使该软件最大程度地在临床工作中发挥“防火墙”作用,药师应及时与医生进行交流和沟通,合理解释 PASS 提供的警示信息,并结合临床实际情况提出合理的解决方案,有效地增加医生的依从性,为协同医生正确的处置提供保证。

[参考文献]

[1] 曾仁杰,张 勤,史惠卿,等.处方自动监测系统临床干预影响因素的分析与评估[J].药学服务与研究,2004,4(3):197-200.

[2] 雍小兰,曾仁杰,景 利,等.药师在处方自动监测系统临床干预中的作用[J].药学服务与研究,2004,4(2):99-101.

[收稿日期] 2006-05-15 [修回日期] 2006-08-22

[本文编辑] 周 璵 姚春芳

• 医院药学 •

浅谈深圳市人民医院开展药品不良反应监测的体会

常 翠,陈振德,谢守霞,杨宏图(深圳市人民医院药学部,深圳 518020)

[关键词] 药物副反应报告系统;药剂科,医院;质量控制

[中图分类号] R 994.11 [文献标识码] B [文章编号] 1671-2838(2006)06-0429-03

药品不良反应(adverse drug reaction, ADR)的监测和报告是加强药品上市后安全监管、保障公众用药安全的重要举措,自 2004-03-15 国家卫生部和国家食品药品监督管理局联合签发的《药品不良反应报告及监测管理办法》正式实施以来,我国 ADR 报告和监测工作逐步走上正轨,监测的 ADR 数量和质量都有了很大的提高,但同时也对此项工作提出了更新更高的要求^[1]。自 2004 年以来,深圳市人民医院的 ADR 报告工作在医院领导的监督和全院医务人员的共同努力下,取得了一些经验,现报告如下。

1 领导高度重视,健全组织机构,落实监测制度

本院各级领导都非常重视 ADR 的监测工作,首先成立

了由院长、主管副院长任正、副组长以及医务部、护理部、药学部相关领导组成的 ADR 监测工作领导小组,又下发了深医[2004]86 号文件《深圳市人民医院关于加强药品不良反应报告和监测的通知》。在文件中,要求各临床科室负责人要高度重视 ADR 报告和监测工作,并规定药学部为负责 ADR 报告和监测的专职部门,各科室质控员为本科室 ADR 报告监督人员。并在文件中规定将各科室的 ADR 报告情况

(下转第 449 页)

[作者简介] 常 翠(1967-),女(汉族),硕士,副主任药师。

E-mail: changcui@126.com